



## 產業更新 – PCB 產業

### 高階光模塊需求強勁，台系 PCB 業者大幅擴產增加市佔

#### What's New – 光模塊 PCB 技術規格暴增，帶動成本佔比上揚

隨光模塊由 400G 升級至 800G / 1.6T，訊號頻寬與傳輸頻率提升，對 PCB 的訊號完整性、低插入損耗、阻抗一致性與佈線密度要求大幅提高，傳統製程已難以滿足高頻低損耗需求，因此源自高階手機 SLP 主板的 mSAP 製程開始導入光模塊 PCB。相較傳統減成法，mSAP 蝕刻量更小，可降低側蝕、改善線型與表面平滑度。規格方面，100G–400G PCB 約 8–10 層、CCL 以 M6 為主；800G 提升至 12–14 層，採 anylayer 6-2-6 與 M6–M7 / low Dk 材料；1.6T 則達 14–16 層，採 anylayer 7-2-7 與 M7–M8。隨材料緊缺與技術升級，PCB 成本佔比有望提升至 20% 以上。

#### Trends/Outlook – 台系廠商大幅擴張資本支出因應光模塊需求

中系與美系光模塊需求持續擴大，但具備 mSAP 技術與穩定量產良率的廠商有限，主要包括欣興、臻鼎-KY ( 鵬鼎 )、華通、深南電路、AT&S、AKM 等。為因應後續需求，台系廠商積極擴產。華通受惠衛星板與光模塊需求，持續上調資本支出，並於蘆竹、重慶布局 mSAP 產能；臻鼎-KY 則將全年資本支出大幅上修，其中 65–70% 投向 AI 伺服器與光模塊。隨 800G / 1.6T 光模塊 ASP 明顯高於手機主板，華通與臻鼎-KY 有望提升市占，800G 以上光模塊 PCB 將成為 26、27 年重要成長動能。

#### Investment Summary

1. 高速資料傳輸需求明顯攀升，帶動光模塊需求大幅成長，研究部預期 26 年高階光模塊 (800G+1.6T) 出貨將會大幅成長，合計出貨量將達 7,300 萬隻，年增高達 204.1%，其中以 800G 光模塊為主體，約佔 7 成；然 27 年隨著速率的演進，新世代交換器的需求提高，1.6T 光模塊將成為主流，預期 1.6T 光模塊出貨將成長 291.3%，帶動高階光模塊整體出貨達 1.4 億隻。
2. 考量 800G 光模塊 ASP 相較手機主板高 2~3 倍以上，且 1.6T 將再較 800G ASP 高出 1.5 倍，臻鼎-KY 及華通將有望大幅提升光模塊市占率，且考量光模塊毛利率有望達 40~50% 之高水準，預期 26、27 年光模塊業務將成為公司重要獲利來源。

姜仁匡

PCB

+886-2-2326-9899#1601

kenchiang@cathayfut.com.tw

| 個股    | 代碼        | 預估每股盈餘 |       |       | 每股盈餘成長率 |       |       | 預估本益比/本淨比 |       |       | 目標價 | 最新收盤價  | 評等  |
|-------|-----------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|--------|-----|
|       |           | 2025   | 2026F | 2027F | 2025    | 2026F | 2027F | 2025      | 2026F | 2027F |     |        |     |
| 華通    | 2313 TT   | 5.32   | 7.76  | 13.1  | 17%     | 46%   | 69%   | 44        | 30    | 18    | 315 | 235.0  | 買進  |
| 臻鼎-KY | 4958TT    | 6.34   | 14.92 | 24.97 | -26%    | 135%  | 67%   | 91        | 39    | 23    | 750 | 579.0  | 買進  |
| 勝宏    | 300476 CH | 5.01   | 10.24 | 16.89 | 274%    | 104%  | 65%   | 53        | 26    | 16    | NA  | 2090.0 | 未評等 |
| 深南電路  | 002916 CH | 4.91   | 7.48  | 10.44 | 74%     | 52%   | 40%   | 46        | 28    | 20    | NA  | 298.0  | 未評等 |



## 光模塊 PCB 技術規格暴增，帶動成本佔比上揚

隨著光模塊規格由 400G 升級至 800G / 1.6T 世代，訊號頻寬與傳輸頻率同步提升，模組內部電氣通道面臨更嚴格的訊號完整性與低插入損耗要求。高速訊號傳輸對導線線型、表面粗糙度、阻抗一致性與佈線密度的要求大幅提高，傳統製程已難以滿足 800G 以上光模塊對高頻、低損耗與高精度線路的需求，因此源自高階智慧型手機 SLP 主板的 mSAP 製程開始導入高速光模塊 PCB，mSAP 屬於改良型半加成法，相較傳統減成法，mSAP 蝕刻量更小，得以有效降低側蝕問題，進而改善表面平滑度與阻抗一致性，來降低高頻訊號傳輸損耗。

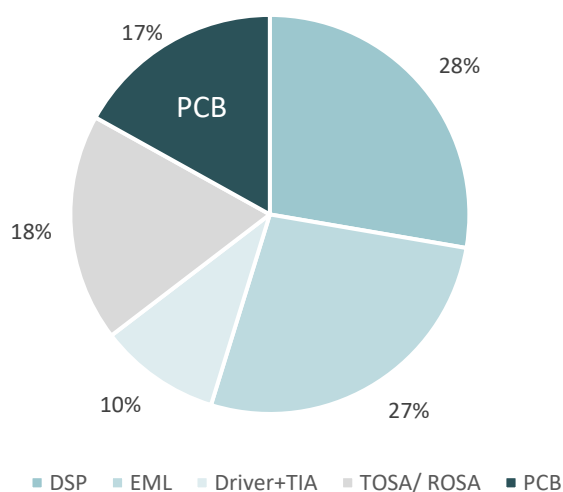
隨著傳輸速率的提升，以及 PCB 製程的演進，各世代產品規格亦有大幅提升。在 100G 至 400G 世代，PCB 主流層數約為 8~10 層，CCL 材料則以 M6 等級為主。進入 800G 世代後，mSAP 製程下 PCB 層數提升至 12~14 層，疊構主要以 anylayer 6-2-6 為主，CCL 材料升級至 M6~M7，並導入 low Dk 玻纖布以降低高頻傳輸損耗。至 1.6T 世代，PCB 層數進一步增加至 14~16 層，疊構則將採 anylayer 7-2-7，CCL 材料則提升至 M7~M8 等級。目前光模塊 CCL 主要供應商為斗山、台光電以及台耀等，銅箔則基本全面採用日廠三井的超薄銅箔，隨原物料材料緊缺與技術層次的提高，PCB 佔光模塊成本有望提升至 20% 以上。

表一：400G 以上光模塊 PCB 規格

| Optical Module PCB Spec | 400G      | 800G       | 1.6T       |
|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Structure               | 2+N+2 HDI | 5+N+5 mSAP | 6+N+6 mSAP |
| Layer count             | 10L       | 12~14L     | 14~16L     |
| CCL                     | M6        | M6~M7      | M7~M8      |

資料來源：國泰證期研究部整理

圖一：800G 光模塊成本拆解預估



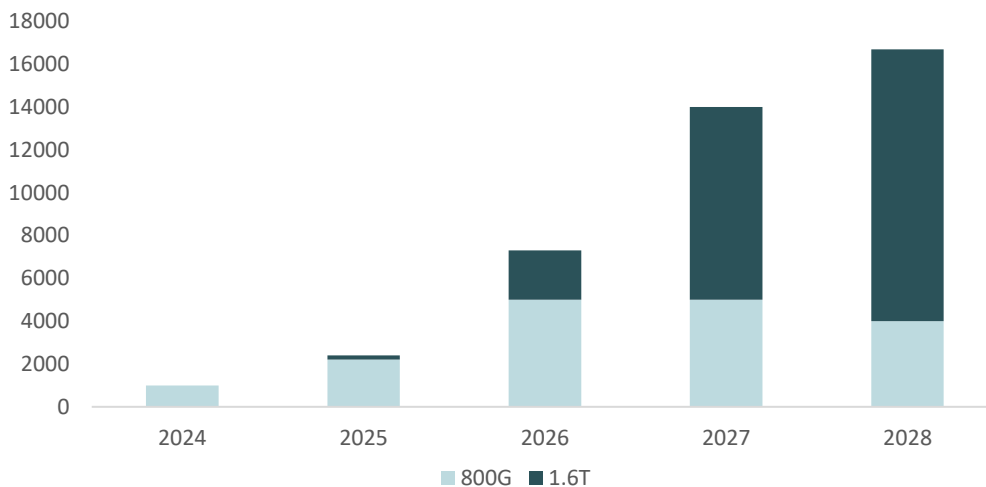
資料來源：國泰證期研究部整理



## 台系廠商大幅擴張資本支出因應光模塊需求

在生成式 AI 與大型資料中心建設快速推進下，高速資料傳輸需求明顯攀升，帶動光模塊需求大幅成長，研究部預期 26 年高階光模塊(800G+1.6T)出貨將會大幅成長，合計出貨量將達 7,300 萬隻，年增高達 204.1%，其中以 800G 光模塊為主體，約佔 7 成；然 27 年隨著速率的演進，新世代交換器的需求提高，1.6T 光模塊將成為主流，預期 1.6T 光模塊出貨將成長 291.3%，帶動高階光模塊整體出貨達 1.4 億隻。

圖二：800G、1.6T 光模塊出貨量預期(萬隻)



資料來源：國泰證期研究部整理

無論是中系或美系光模塊業者需求量持續擴大，惟目前掌握 mSAP 技術且良率足夠之廠商並不多，主要為欣興、臻鼎-KY(鵬鼎)、華通、深南電路、勝宏、AT&S、AKM 等。近期台系重要的 mSAP 廠商持續上調資本支出因應未來大量的需求：

(1) 華通於半年內數度上調資本支出預期，主因除了衛星版需求強勁外，公司同樣看到下游光模塊廠商持續高漲的需求，公司目前 mSAP 產能佈建為台灣蘆竹廠區以及中國重慶廠區，原以手機客戶為服務對象，因大部分製程設備得以共用，能夠快速進行支應，華通全年資本支出預期來到 200 億元以上，今年底預期中國重慶二廠設備完成移入，金額有望達 50 億元，且 27 年底將擴充各半產能於蘆竹、重慶兩廠，伴隨 3Q26 客戶需求放量之下，預期 26/27 年華通光模塊業務營收將達 27.42/ 157.23 億元。

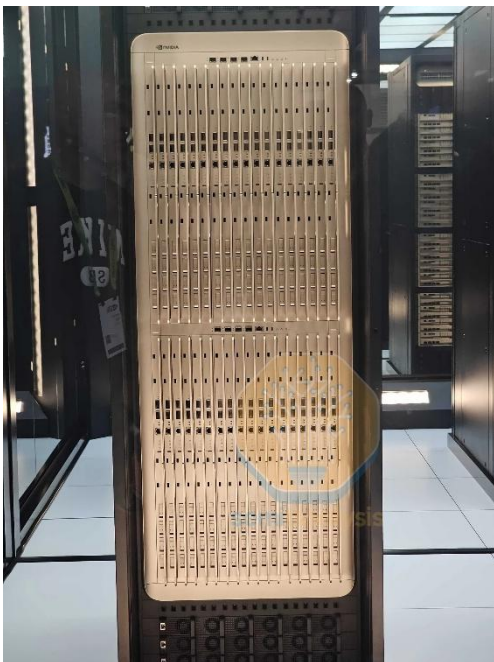
(2) 臻鼎-KY 同樣上修全年資本支出由原先 500 上調至 800 億元之規模，其中高達 65~70% 投資於伺服器 AI 及光模塊業務。臻鼎-KY mSAP 良率表現優秀，目前已有 7 座 mSAP 廠房，包含規劃與建設中，未來有望新增 9 座廠房，隨著產能的陸續開出，預期 26/27 年臻鼎-KY 光模塊業務營收將達 111.54/ 244.20 億元，且市占將有望提升至 30% 以上。考量 800G 光模塊 ASP 相較手機主板高 2~3 倍以上，且 1.6T 將再較 800G ASP 高出 1.5 倍，臻鼎-KY 及華通將有望大幅提升光模塊市占率，且考量光模塊毛利率有望達 40~50% 之高水準，預期 26、27 年光模塊業務將成為公司重要獲利來源。



## Midplane 設計仍存在難點，Kyber 架構發展有待觀察

NVIDIA 在 GTC 2026 大會上展示了全新世代平台 Rubin Ultra 平台，並且搭配全新 Kyber 架構系統，有別 Oberon 架構，Kyber 將運算單元像書架上的書一樣垂直排列，大幅提高機架內 GPU 密度，使得每個機箱最多可放 18 組 compute blades，實現 NVL 144 這樣的算力單位。在 Kyber 架構中為關鍵的組件則是 PCB Midplane 正交背板，用以將實現 compute blades 與 switch blades 之間的 90°垂直互連，透過這塊中介板與後方交換托盤實現板對板直連，取代機架內部的電纜插槽。

圖三：NVL 144 機櫃圖



圖四：Midplane 正交背板



資料來源：Nvidia，國泰證期研究部整理

Midplane 扮演著高速傳輸連接 compute blades 與 switch blades 之橋梁，須保證在高速傳輸下的低信號衰減性，故其在製造工藝難度極高，該背板目前預計將採用 M9 等級之 CCL 搭配石英布與 PTFE 混合材料之高層數 PCB 板，然據了解，目前 Midplane 於設計製造上仍存在許多難點，落地量產時間仍屬未知，加上 Kyber 架構改採垂直排列，在整個機櫃內部的水冷系統皆需要重新設計與測試。故研究部仍中性看待 Kyber 架構應用落地的前景，惟相關供應廠商 CCL 龍頭台光電 (2383 TT)，作為 M8+ CCL 以上領域供應商的首選，GPU 及更多 ASIC 客戶都開始採用 M8+甚至 M9 CCL，儘管公司持續開出產能且進行價格調整策略，整體供應仍舊吃緊，營運持續走高，故仍舊看好台光電(2383 TT)後市發展。



## 研究團隊

|                                                                            |                                                                      |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 李朋潤<br>研究部主管<br>+886-2-2326-9899#9814<br>pengjunlee@cathayfut.com.tw       | 藍文彥<br>金融、消費、工業<br>+886-2-2326-9899#1145<br>michael@cathayfut.com.tw | 呂旻旂<br>紡織、製鞋、電子組裝<br>+886-2-2326-9899#7960<br>minchilu@cathayfut.com.tw |
| 呂理舜<br>綠色能源、電動車<br>+886-2-2326-9899#9844<br>dufflu@cathayfut.com.tw        | 林裕禮<br>IP、IC設計<br>+886-2-2326-9899#1944<br>henrylin@cathayfut.com.tw | 璩文浩 CA<br>ESG<br>+886-2-2326-9899#9856<br>whchu@cathayfut.com.tw        |
| 王筠婷<br>特用化學、半導體週邊<br>+886-2-2326-9899#7961<br>vanessawang@cathayfut.com.tw | 姜仁匡<br>PCB<br>+886-2-2326-9899#1601<br>kenchiang@cathayfut.com.tw    | 紀彥呈<br>半導體、資訊軟體<br>+886-2-2326-9899#1940<br>ianchi@cathayfut.com.tw     |
| 汪辰宇<br>散熱、精密金屬<br>+886-2-2326-9899#1751<br>chenyuwang@cathayfut.com.tw     | 張雅倩<br>研究員<br>+886-2-2326-9899#1122<br>val.chang@cathayfut.com.tw    | 林美君<br>研究員<br>+886-2-2326-9899#1752<br>meira.lin@cathayfut.com.tw       |
| 賴振宇<br>資深研究員<br>+886-2-2326-9899#9817<br>alex.lai@cathayfut.com.tw         | 劉耀文<br>研究員<br>+886-2-2326-9899#1751<br>yaowen@cathayfut.com.tw       | 鍾沛宸<br>研究員<br>+886-2-2326-9899#1750<br>parisphchung@cathayfut.com.tw    |
| 郭經緯 CPA<br>顧問部主管<br>+886-2-2326-9899#9812<br>raymondkuo@cathayfut.com.tw   | 何緯婷<br>總經<br>+886-2-2326-9899#9835<br>lauraho@cathayfut.com.tw       | 陳玉庭<br>總經、ETF<br>+886-2-2326-9899#7964<br>yutingchen@cathayfut.com.tw   |
| 張立民<br>研究員<br>+886-2-2326-9899#1731<br>changlimin@cathayfut.com.tw         | 陳宇亮<br>研究員<br>+886-2-2326-9899#9846<br>ivor0704@cathayfut.com.tw     | 林威廷<br>研究員<br>+886-2-2326-9899#3956<br>adamlin@cathayfut.com.tw         |



## 投資評等定義

| 英文評等       | 中文評等 | 潛在報酬率         |
|------------|------|---------------|
| STRONG BUY | 強力買進 | > +30%        |
| BUY        | 買進   | 介於+15% ~ +30% |
| NEUTRAL    | 中立   | 介於-15% ~ +15% |
| SELL       | 賣出   | < -15%        |

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)\*100

## 免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱「國泰金融集團」）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。